① Processos Estocásticos (Dia 07/10/2026)

Processos Estocásticos — Primeira Prova — 5 de outubro de 2026

3. Seja $X = (X_t)_{t\geq 0}$ uma Cadeia de Markov em Tempo Contínuo homogênea no tempo, com espaço de estados finito $S = \{1, 2, \ldots, N\}$, $N \geq 2$. Seja $(\mathbf{P}_t)_{t\geq 0}$ o semigrupo de transição de X e suponha que ele seja padrão, isto é, que $\mathbf{P}_t \to I$ quando $t \to 0^+$. Em particular, existe o gerador $G = \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t}(\mathbf{P}_t - I)$ e $\mathbf{P}_t = e^{tG}$ $\forall t \geq 0$. Denote $(\mathbf{P}_t)_{ij} = p_{ij}(t)$. Suponha que $\forall\, i, j \in S$, $i \neq j$, existe $t_{ij} > 0$ tal que $p_{ij}(t_{ij}) > 0$ (ou seja, X é irredutível).

   (a) Seja $\lambda = \max\{-G_{ii} : i \in S\}$. Mostre que $\lambda > 0$. [6]

   (b) Seja $R = I + \frac{1}{\lambda}G$ e mostre que $R_{ij} \geq 0$, $\forall i, j \in S$. [4]

   (c) Mostre que $\forall\, h > 0, \forall\, i, j \in S$, $i \neq j$, vale $p_{ij}(h) > 0$. (Dica: escreva $G = \lambda(R - I)$; note que $-\lambda t I$ e $\lambda t R$ comutam e que $e^{-\lambda t I} = e^{-\lambda t} I$.) [15]

Solução:

(a) $G_{ii} = \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t}(P_{ii}(t) - 1)$

- Como $P_{ii}(t) \in [0,1]$ $\forall t \geq 0$, $P_{ii}(t) - 1 \leq 0$
- Logo $G_{ii} \leq 0$. (*)
- Suponha, por absurdo, que $G_{ii} = 0$ $\forall i \in S$ (**)
- Seja $T_i = \inf\{t \geq 0 : X_t \neq i\}$
- Sabemos que $T_i \mid X_0 = i \sim \text{Exp}(G_{ii})$
- $G_{ii} = 0 \Rightarrow T_i = \infty$ dado $X_0 = i$.

$\Rightarrow P_{ii}(t) = 1$ $\forall t \geq 0$

$\Rightarrow P_{ij}(t) = 0$ $\forall t \geq 0$, $\forall j \neq i$. Absurdo!

- Logo (**) é falso. Combinado com (*) $\Rightarrow \exists\, i \in S$ t.q. $G_{ii} < 0$

$\Rightarrow \lambda > 0$.

(2)

(b) Se $i \neq j$,

$$R_{ij} = I_{ij} + \frac{1}{\lambda} G_{ij} = \frac{1}{\lambda} G_{ij} = \frac{1}{\lambda} \lim_{t \to 0^+} \frac{1}{t} \left(P_{ij}(t) - I_{ij} \right)$$

$$= \underbrace{\frac{1}{\lambda}}_{\geq 0} \lim_{t \to 0^+} \frac{1}{t} \underbrace{\left(P_{ij}(t) \right)}_{\geq 0 \ \forall t \geq 0}$$

$$\Rightarrow R_{ij} \geq 0 \quad \forall i \neq j.$$

$R_{ii} = 1 + \frac{1}{\lambda} G_{ii} \geq 1 - \frac{\lambda}{\lambda} \geq 0$, pois $G_{ii} \geq -\lambda$, por definição de λ. Logo $R_{ii} \geq 0 \ \forall i$

(c)

$$P_t = e^{tG} = e^{t \cdot \lambda (R - I)} = e^{t\lambda R - t\lambda I} = e^{-t\lambda I} e^{t\lambda R}$$

pois $t\lambda I$ e $t\lambda R$ comutam. Note que $e^{-t\lambda I} = e^{-\lambda t} I$

$$\Rightarrow P_t = e^{-\lambda t} \cdot e^{\lambda t R} \quad (*)$$

Item (b) implica que $\underline{R_{ij}^n \geq 0 \ \forall n \geq 0, \ \forall i,j \in S.}$ (**)

Tome $t_{ij} > 0$ tal que $P_{ij}(t_{ij}) > 0$. (*) implica que

$$\left(e^{\lambda t_{ij} R} \right)_{ij} > 0 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} \frac{(\lambda t_{ij})^n}{n!} R_{ij}^n > 0$$

(**) $\Rightarrow \exists \, n_{ij}$ tal que $R_{ij}^{n_{ij}} > 0$.

③ pra qualquer $h>0$,

$$(P_h)_{ij} = e^{-\lambda h}\left(e^{\lambda h R}\right)_{ij}$$

$$= e^{-\lambda h}\left(\sum_{n\geq 0}\frac{(\lambda h)^n}{n!}R_{ij}^n\right)$$

$$\geq \underbrace{e^{-\lambda h}}_{>0}\ \underbrace{\frac{(\lambda h)^{n_{ij}}}{n_{ij}!}}_{>0}\ \underbrace{R_{ij}^{n_{ij}}}_{>0} > 0 \quad \blacksquare$$

Def: $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ é supermartingal com respeito a $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ se $\forall n$ $M_n\in\mathcal{F}_n$, $\mathbb{E}|M_n|<\infty$ e $\mathbb{E}(M_n|\mathcal{F}_{n-1})\leq M_{n-1}$

Processos Estocásticos Gerais (capítulo 4 de YS)

Espaço de Probabilidade $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$

Def: $(X_t)_{t\in\mathcal{T}}$ é processo estocástico (onde $\mathcal{T}$ é um conjunto, $X_t:\Omega\to S$ é uma v.a.)

- Dado $t\in\mathcal{T}$, $X_t:\Omega\to S$ é v.a.
- Dado $\omega\in\Omega$, $X(\omega):\mathcal{T}\to S$ é a trajetória
- $X:\mathcal{T}\times\Omega\to S$ (pode não ser mensurável).

(4)

Def: Sejam $X=(X_t)_{t\geq 0}$ e $Y=(Y_t)_{t\geq 0}$ dois processos estocásticos.

- Y é uma modificação de X se $X_t = Y_t$ q.c $\forall t \geq 0$

  i.e. $\mathbb{P}(X_t = Y_t) = 1 \ \forall t \geq 0$.

- X e Y tem distribuições finito-dimensionais iguais se $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$ vale $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \sim (Y_{t_1}, \dots, Y_{t_n})$

- X e Y são indistinguíveis se $\mathbb{P}(X_t = Y_t, \forall t \geq 0) = 1$.

Indisting. $\Rightarrow$ fdd $\Rightarrow$ Modificação

Exemplo: $X_t = 0 \ \forall t \geq 0$. $U \sim Unif([0,1])$.

$Y_t = \mathbb{1}\{t = U\}$.

$\Rightarrow$ - X e Y tem fdd iguais.
- Y é modificação de X.
- X e Y não são indistinguíveis.

- Dizemos que X é contínuo à direita q.c. se

$$\mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : t \longmapsto X_t(\omega) \text{ é contínua à direita}\}\right) = 1.$$

Prop: X, Y processos estocásticos contínuos à direita q.c. se Y é modificação de X, então X e Y são indistinguíveis.

Prova:

Def: X é mensurável se $(t,\omega) \longmapsto X_t(\omega)$ é mensurável com respeito a $\mathcal{B}([0,+\infty)) \otimes \mathcal{F}$.

- X mensurável $\Rightarrow$ ω fixo, $t \longmapsto X_t(\omega)$ é mensurável.

Def: $(\mathcal{F}_t^X)_{t\geq 0}$ filtração natural de X

$$\mathcal{F}_t^X := \sigma(X_s;\ s \leq t)$$

Prop: $(X_t)_{t\geq 0}$ processo estocástico. $C_S = \{\omega \in \Omega;\ t \longmapsto X_t(\omega)$ é contínuo em $[0,s]\}$.

(i) Se X é càdlàg, então $C_S \in \mathcal{F}_s^X$

(ii) Se X é càdlàg q.c., é possível $C_S \notin \mathcal{F}_s^X$.

Se $\mathcal{F}_t$ é o completamento de $\mathcal{F}_t^X$ (com resp. a $\mathbb{P}$), então $C_S \in \mathcal{F}_s^{\mathbb{P}}$.

Def: $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ é completa se $\mathcal{F}_t$ é completa $\forall t \geq 0$ (c.r.a $\mathbb{P}$)

equiv.: $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ é completa se $\mathcal{F}_0$ é completa

---

Def: X é adaptado a $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ se X_t é $\mathcal{F}_t$ mensurável $\forall t \geq 0$

Def: X é progressivamente mensurável c.r.a $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ se $\forall t \geq 0$ $(s,\omega) \longmapsto X_s(\omega)$ é mensurável c.r.a $\mathcal{B}([0,t]) \otimes \mathcal{F}_t$

$\in [0,t]\times\Omega \to S$

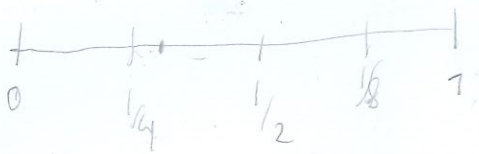
(6)

Teo: X mensurável e adaptado a $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$, então existe modificação Y de X tal que Y é prog. mens.

Prop: Se X é contínuo à direita, adaptado a $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$, então X é progressivamente adaptado

prova: Dado $t>0$, $n\in\mathbb{N}$,

$$X_s^{(n)} := \sum_{K=1}^{2^n} X_{\frac{Kt}{2^n}} \mathbb{1}_{\left(\frac{(K-1)t}{2^n}, \frac{Kt}{2^n}\right]}(s) + X_0 \mathbb{1}_{\{0\}}(s)$$



- $X^{(n)} \in \mathcal{B}([0,t]) \otimes \mathcal{F}_t$.

- X contínua à direita $\Rightarrow$ $X_s^{(n)}(\omega) \xrightarrow[n\to\infty]{} X_s(\omega)$

$\forall (s,\omega) \in [0,t]\times\Omega$.